Started on	Thursday, 12 January 2023, 10:41 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 12 January 2023, 10:54 PM
Time taken	13 mins 15 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care din următoarele declarații inserată la linia indicată permite compilarea codului:

```
class Business { }
class Hotel extends Business { }
class Inn extends Hotel { }
public class Travel {
  List<Hotel> go() {
    // introduceți codul aici
  }
}
```

a. return new ArrayList<Hotel>();

b. return new ArrayList<Inn>();

c. return new ArrayList<Object>();

d. return new ArrayList<Business>();

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Pornind de la următoarea secvență de cod:

```
import java.util.*;

public class POO {
  public static void main(String[] args) {
    Set<Stuff> s = new HashSet<Stuff>();
    s.add(new Stuff(3));
    s.add(new Stuff(4));
    s.add(new Stuff(4));
    s.add(new Stuff(5));
    s.add(new Stuff(6));
    s = null;
    // punct critic
  }
}

class Stuff {
  int value;
  Stuff(int v) { value = v; }
}
```

În momentul în care se ajunge la linia cu comentarii (după s=null),câte obiecte sunt eligibile pentru a fi colectate de către garbage collector?

a. 6

b. 8

c. 5

d. 4

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezultatul următoarei secvențe?

```
interface A {
  void x();
}
class B implements A {
  public void x() {}
  public void y() {}
}
class C extends B {
  public void x() {}
}

java.util.List<A> list = new java.util.ArrayList<A>(); //1
list.add(new B());
list.add(new C());
for (A a : list) {
  a.x();
  a.y(); //2
}
```

a. Nicio problemă la compilare și execuție

b. Eroare de compilare la //2

c. Eroare de compilare la //1

d. Excepție la rulare

Question **4**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care din următoarele afirmații este FALSĂ?

```
import java.util.*;

class Cereal { }

public class Flakes extends Cereal {
  public static void main(String[] args) {
    List<Flakes> c0 = new List<Flakes>(); //1
    List<Cereal> c1 = new ArrayList<Cereal>(); //2
    List<Cereal> c2 = new ArrayList<Flakes>(); //3
    List<Object> c3 = new ArrayList<Cereal>(); //4
  }
}
```

a. Eroare de compilare datorită liniei //3

b. Eroare de compilare datorită liniei //4

c. Eroare de compilare datorită liniei //2

d. Eroare de compilare datorită liniei //1

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmatie este adevată?

```
public class Egg<E extends Object> {
  E egg;

  public Egg(E egg) {
    this.egg=egg;
  }
  public E getEgg() {
    return egg;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Egg<Egg> egg1 = new Egg(42); //1
    Egg egg2 = new Egg<Egg>(egg1.getEgg()); //2
    Egg egg3 = egg1.getEgg(); //3
  }
}
```

a. Linia //3 nu compilează

b. Linia //1 nu compilează

c. Linia //2 nu compilează

d. Se generează o excepție la rulare

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele declarații este admisibilă?

```
class A { }

class B extends A { }

class C extends B { }
  public class Carpet<V extends B> {
    public <X extends V> Carpet<? extends V> method(Carpet<? super X> e) {
      // introduceti codul aici
  }
}
```

a. return new Carpet<A>();

b. return new Carpet<V>();

c. return new Carpet<B>();

d. return new Carpet<C>();

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezultatul următoarei secvențe?

```
public static void main(String[] args) {
  List<Integer> x = new ArrayList<Integer>();
  x.add(new Integer(3));
  doStuff(x);
  for(Integer i: x)
    System.out.print(i + " ");
}
static void doStuff(List y) {
  y.add(new Integer(4));
  y.add(new Float(3.14f));
}
```

a. Eroare de compilare.

b. "3 4 "

c. "3 4 ", urmate de o excepție.

d. "3 4 3.14 "

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Următoarea secvență de cod este introdusă în cadrul unei funcții:

```
List<String> x = new LinkedList<String>();
Set<String> hs = new HashSet<String>();
String[] v = {"a", "b", "c", "b", "a"};

for(String s: v) {
  x.add(s); hs.add(s);
}

System.out.print(hs.size() + " " + x.size() + " ");
HashSet hs2 = new HashSet(x);
LinkedList x2 = new LinkedList(hs);
System.out.println(hs2.size() + " " + x2.size());
```

Care este rezultatul?

a. 5 5 3 3

b. 3 3 3 3

c. 3 5 3 3

d. 3 5 3 5

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Alegeți răspunsul corect pornind de la următoarele definiții:

```
class A {}
class B extends A {}
```

a. List<B> b = new ArrayList<A>();

b. List<Object> o = new ArrayList<A>();

c. List<? super Object> a = new ArrayList<A>();

d. List<? extends A> b = new ArrayList<B>();

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care declarație este INCORECTĂ?

```
class Test {
  Test (String c, int h) { color = c; hotness = h; }
  String color;
  private int hotness;
  public boolean equals(Object o) {
    Test c = (Test )o;
    if(color.equals(c.color) && (hotness == c.hotness)) return true;
      return false;
  }
  // introduceti codul aici
}
```

a. public int hashCode() { return (int)(Math.random() * 200); }

b. public int hashCode() { return color.length(); }

c. public int hashCode() { return 7; }

d. public int hashCode() { return (color.length() + hotness); }

◄ Laborator 10

Jump to...

Laborator 11 ►